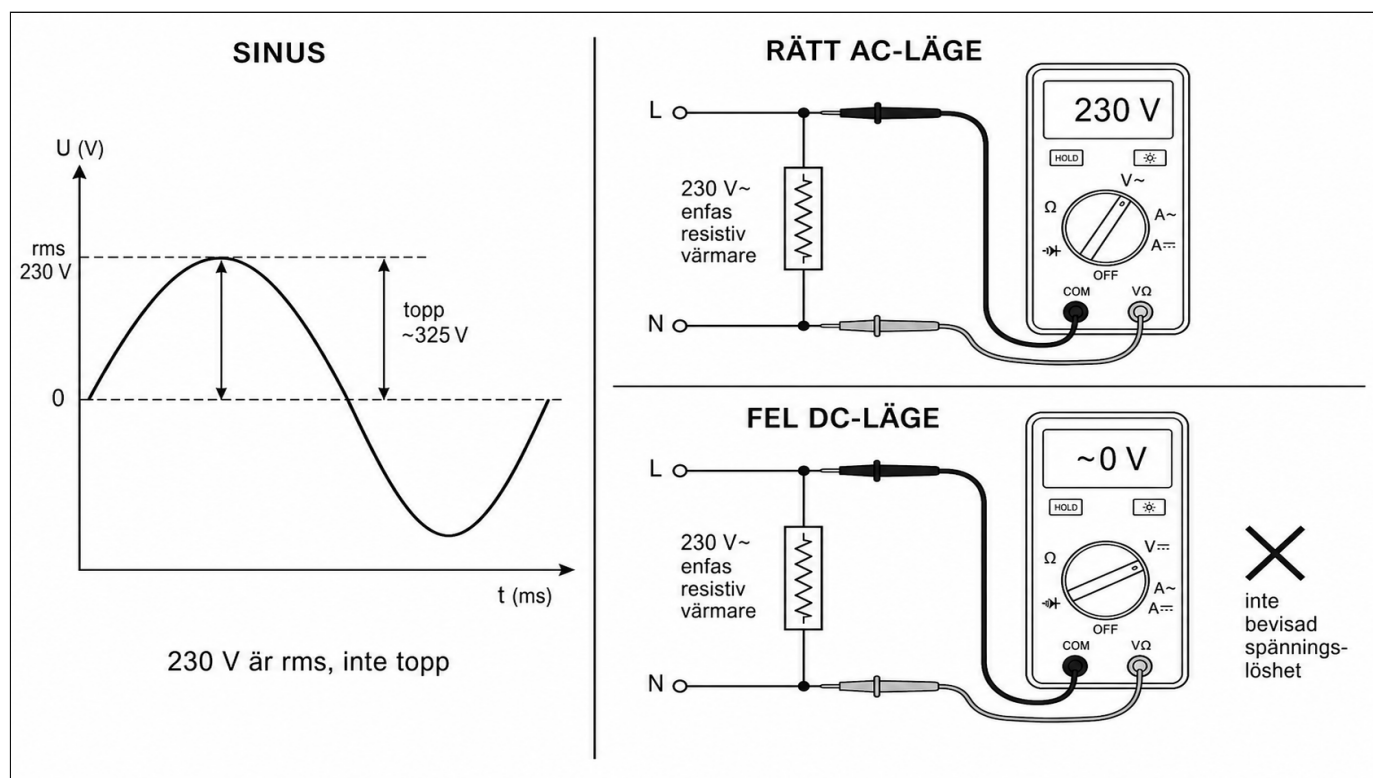


LEKTION 4.1 – Enfas AC: rms, mät och räkna



Figur 4.1 Enfas AC (bok). rms mot topp. Inte trefas. Inte 440 V.

Kurs: Elteknik och ellära, 45 YH-p. Modul 4 av 12. 4 p. Google Classroom, vecka 4 av 9. Ett blad. Samma fem rutor som 1.1–3.1. Distans först. 1.1–3.1 orörda. Ingen Germanica. Ingen ny labbdag. Inte trefas (m5). Inte 2024:58.

Citat: låsta källor bara. Parafra. Inte Arduino. Inte nöd/EX/land/blackout.

Mål

Eleven skiljer rms från topp, räknar resistiv enfas (U , I , R) och läser DMM i **AC-läge** på papper/ELV-foto. Händer = ticket mot Labbdag v2 (DMM-station / död tavla), inte live MSB, inte 440 V.

Kursplan	Denna lektion
Kunskaper	AC; mätning/beräkning enfas-AC
Färdigheter	mätning och analys
Kompetenser	(stöd: risk vid fel område – VG)

G: Säger vad rms är mot topp på sinus. Räknar $I = U/R$ på resistiv enfas. Läser DMM AC på given bild/siffra. Rätt område: AC volt på AC.

VG: Skiljer **DC-område på AC-krets** som mätfel och risk (fel värde, mätare/krets). Motiverar varför AC-läge.

IG: Läser AC som DC. “24 V tål allt.” Tång/ampere-tänk på volt. Polaritet på AC som om det vore batteri som måste “plus mot plus” för att finnas (AC har ingen fast plus).

Räkna-slag (5 min)

Läraren räknar **ett** tal på tavlan. Sen fyller eleven räknerutan på **v4-enfas-elev.md**. Inte 0,23 A om igen (det var vecka 1).

Tavlan: 230 V rms, 230 Ω , $I = 1$ A, topp ≈ 325 V.

Säg: isolation och DMM-område ska tåla toppen. DC-läge är inte “av”.

Spårhåll

Elektriker tar: AC-DMM från land, 230 V i lägenhet, JFB-känsla.

Elektriker saknar: fartygs 230 V-enfas är inte lägenhetens TN. Referens kan vara skrov/IT, inte PE-nolla hemma. Isolation först = 2.1, inte “det sitter JFB”.

Ingenjör tar: 230 V-uttag i inredning som rum.

Ingenjör saknar: rms vs topp innan handen. AC-läge medvetet, inte “den visar något”.

Lärarnotis Classroom: elektriker — “230 V ombord ≠ lägenhet”; ingenjör — “rms innan du klämmer på”.

1. Föreslagen regel (vanlig svenska)

Mät enfas så att mätningen inte blir stöt eller kort. AC-spänning läses som **rms** i AC-läge. Räkna slingan. Inte DC-område på AC. Inte live huvudtavla.

Källnivå: skall. TSFS 2017:26 5 kap. 5 § — minimera elchock och kortslutning. Parafas. Klistra inte in lagtext.

Utförande: 2 kap. 6 § fackmässigt. Isolation på avställd fartygsgrupp = 2.1. Den här lektionen mäter på **papper/ELV eller död/isolerad tränare** (Labbdag v2). Inte 440 V.

Inte skall i ruta 1

Påstående	Nivå
rms, topp, $\sqrt{U_{\text{topp}}^2} \approx U_{\text{rms}}$ på sinus	ellära, inte TSFS-paragraf
Klenspänning ca 50 V AC	upplysning / allmänna råd, inte 5 §-skall-siffra
1 MΩ	2.1-upplysning, inte AC-labbgräns
TSFS 2024:58	citeras inte
Trefas, fasföljd	m5, inte här

URL

- TSFS 2017:26k: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_26k.pdf
- Kap. 5 upplysningar: <https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/dina-rattigheter-lagar-och-regler/lagar-och-regler/regler-for-sjofart/regler-for-nationell-sjofart/regler-kompletterade-upplysningar/elektrisk-utrustning-och-elinstallationer/>

2. Vad det betyder i jobbet

Var: resistiv enfas, ELV-tränare eller död övningstavla. Inredningsuttag som begrepp, inte live fartygsuttag i den här övningen.

Vem: den som mäter väljer AC-läge. Vård-elektriker på varvsdagen äger tränaren.

Räkna: resistiv last, $I = U_{\text{rms}}/R$. Topp är högre än det DMM visar i AC-läge. “230 V” är rms — toppen ligger runt 325 V på sinus. Det är därför “24 V tål allt” är fel när du möter 230 V.

Mät:

- DMM **AC V** parallellt över last.
- Ström: AC-ström i serie eller tång kring en ledare, inte som volt.
- Inte DC-läge på AC: visningen ljuger eller mätaren far illa.
- Polaritet på AC: inte batteriplus. Probes i volt-läge, inte “hitta nollan som PE”.

Landreflex: 230 V + JFB som hemma. **Maskinreflex:** uttaget i hytt = ofarligt som 24 V.

Stopp: DC-område på AC. Mätning på live MSB/440 V. Ampère över källan (3.1-felet, gäller AC också).

Grind: 2.1 om det är avställd fartygsgrupp. 3.1 polaritet/område på DC. Här: AC-läge + rms.

3. Genomgången fel (typfel, inte Germanica)

Symptom: Ingenjör ska kolla 230 V-enfas till värmare. Lämnar DMM i **DC-läge** (kvar från 24 V-batteri). Visar nära noll eller skräp. "Det är av." Elektriker mäter mot skrov som om det vore PE och utgår från JFB.

Räkning som saknades: 230 V rms, $230\ \Omega \rightarrow I = 1\ \text{A}$. Topp $\approx 325\ \text{V}$ — isolation och område ska tåla det, inte 24 V-tänk.

Fel landreflex: DC-läge "funkar ju på allt". **Fel maskinreflex:** "230 i hytten är som 24 i maskin."

Rätt kedja: 1) AC-läge. 2) rms i räkningen. 3) volt över / ström i serie. 4) jämför avläsning. 5) noll i DC-läge på AC är inte bevisad spänningslöshet (2.1 tvåpol/AC).

4. Distansövning + ticket varvsdag

A. Classroom vecka 4 — papper + foto

Läraren lägger: sinusfigur rms vs topp; resistiv enfas med U_{rms} och R; foto DMM **AC V** med avläsning; foto DMM **DC V** på samma AC-övning (märkt fel).

G:

1. Anger rms och ungefär topp.
2. Räknar I på resistiv enfas.
3. Väljer AC-bilden som rätt mätning.
4. En mening: DC-bilden är fel läge.

VG: risk: DC-läge på AC ger falskt "av" eller skadar. Kopplar till 5 § (elchock/kort om du tror det är dött).

IG: "24 V tål allt." Läser AC som DC. Ingen skillnad rms/topp.

B. Varvsdag — ticket, Labbdag v2 DMM / död tavla

Inte nytt schema. Isolerad tränare eller död tavla. Enfas AC om värden spänningssatt övningstavlan; annars papper + ELV och AC som begrepp. Inte live MSB. Inte 440 V. G: rätt AC-avläsning + enkel beräkning. VG: DC-läge som medvetet underkänt exempel (läraren visar, eleven gör det inte på spänningssatt).

5. Dokumentation

Inte TS-blankett.

G: namn, rms, topp, I-räkning, AC-avläsning, område AC.

VG: plus riskmening DC-läge på AC.

Varvsdag: samma lapp på tränaren.

Classroom vecka 4

1. Tre tal: rms/topp + resistiv I.
 2. Bildfråga AC vs DC-läge.
 3. Quiz: "230 V" är rms eller topp? (rms.)
 4. Inte trefas. Inte 2024:58. Inte ny labbdag.
-

Medvetet ute ur 4.1

Trefas/fasföljd (m5). DC-räkning (3.1). Isolation/megger (2.1). Stötvåg (1.1). Hållkrets och 230 V-uttag som installation (labbdag hands). Live fartygsnät.

Manus / bok

Kapitel 4, samma fem rutor. Figur: sinus rms vs topp; DMM AC-läge vs DC-läge på samma krets. Gråskala 300 dpi, 7×10. 5 § som risk när du tror AC är av för att DC-läget visade noll.